САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

AI ФОТОНИКА

Разработка нейросетевого метода синтеза ДОЭ

Команда: Гении 4.2

Мишин Дмитрий

Шарафутдинов Ролан

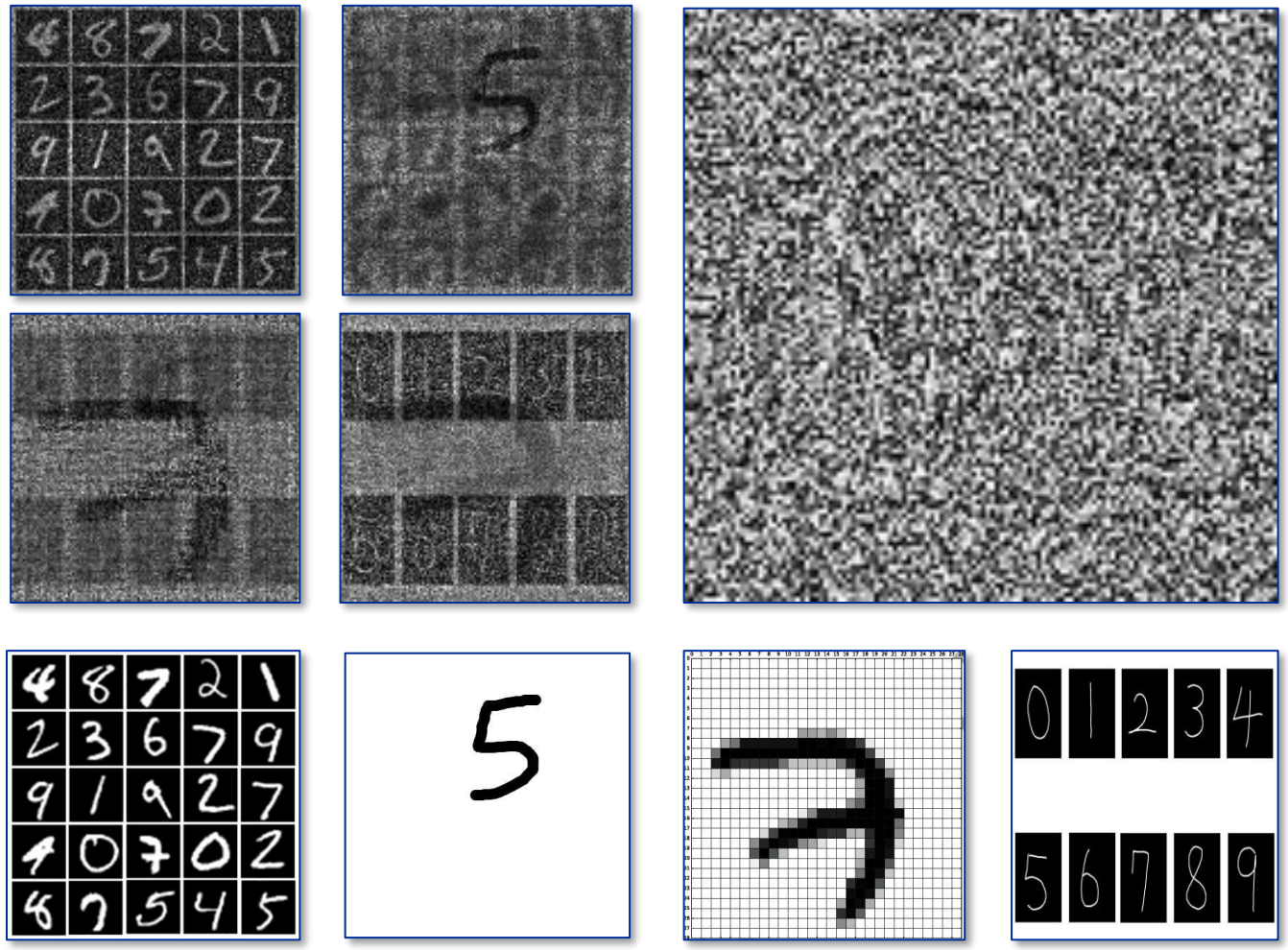
Акзянов Никита

2026

Алгоритм Гершберга — Сакстона

Способ итерационного синтеза ДОЭ

- Итерации между плоскостью ДОЭ и 4 плоскостями изображений
- Принцип ГС: амплитуду заменяем заданной, фазу сохраняем; релаксация 0,7
- 400 итераций: в восстановлениях различимы черты исходных цифр
- Недостаток: расчёт приходится повторять для каждого нового набора, что затратно по времени



Снизу исходные изображения

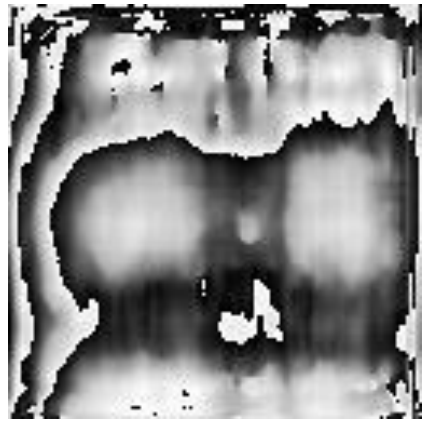
Нейросетевой синтез голограмм

Разработка модели на pytorch

- U-Net (PhaseDOEUNet) на PyTorch:
  4 изображения 128×128 → фаза ДОЭ
- Потеря: СКО по L2-нормированным восстановленным изображениям
- Данные: MNIST, наборы по 4 цифры;
  15 000 групп для обучения, 2 500 для проверки
- 10 эпох, batch 4, GPU (CUDA)
- Ошибка: до $3{,}15 \cdot 10^{-5}$
- Лучшие веса сохранены в best.pt, история ошибки в history.csv

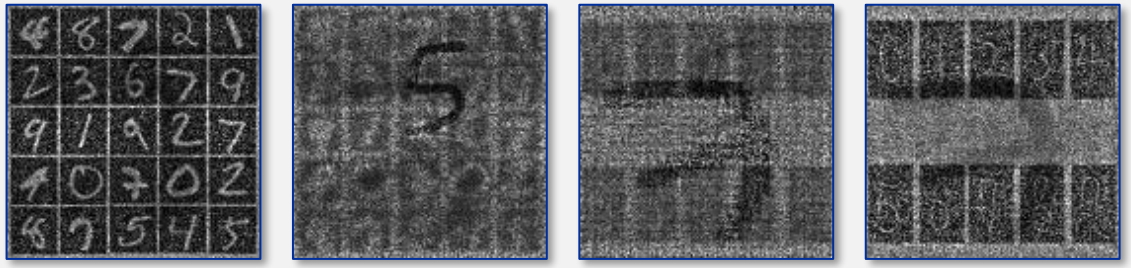
plane	output_pixel_pitch_um	pearson	ssim
1	10.016562500000001	-0.09767813980579376	-0.0106471636419346
2	10.5153125	0.012695236131548882	0.056095412721525434
3	11.014062500000001	-0.04845515638589859	0.028180610477632127
4	11.5128125	-0.020100846886634827	0.008212319046842761

```
Устройство: cuda
Представление изображения: amplitude
Групп для обучения: 15000 | Групп для проверки: 2500
Эпоха 001/10: обучение=0.0000421, проверка=0.0000346, lr=1.00e-04
Эпоха 002/10: обучение=0.0000340, проверка=0.0000328, lr=1.00e-04
Эпоха 003/10: обучение=0.0000330, проверка=0.0000325, lr=1.00e-04
Эпоха 004/10: обучение=0.0000327, проверка=0.0000321, lr=1.00e-04
Эпоха 005/10: обучение=0.0000324, проверка=0.0000319, lr=1.00e-04
Эпоха 006/10: обучение=0.0000323, проверка=0.0000318, lr=1.00e-04
Эпоха 007/10: обучение=0.0000322, проверка=0.0000317, lr=1.00e-04
Эпоха 008/10: обучение=0.0000321, проверка=0.0000316, lr=1.00e-04
Эпоха 009/10: обучение=0.0000320, проверка=0.0000315, lr=1.00e-04
Эпоха 010/10: обучение=0.0000320, проверка=0.0000315, lr=1.00e-04
Обучение завершено. Минимальная ошибка на проверке: 0.0000315
Лучшие веса модели: checkpoints\best.pt
История ошибки: checkpoints\history.csv
```



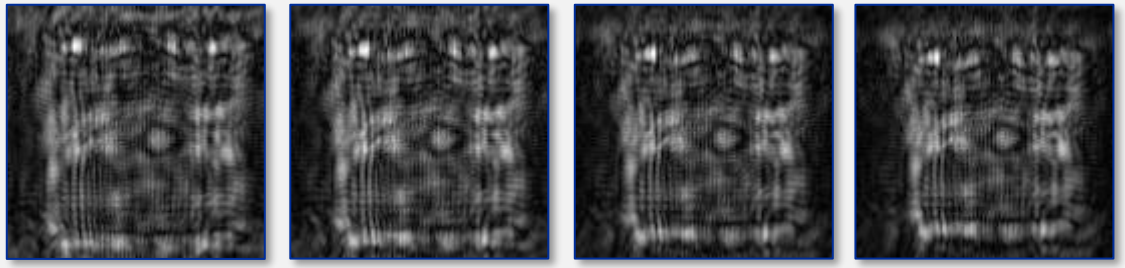
Сравнение результатов работы

Алгоритм ГС



- В восстановлениях четырёх плоскостей различимы черты цифр, виден шум
- Результат зависит от числа итераций (здесь 400, релаксация 0,7)
- Расчёт повторяется для каждого нового набора изображений
- Служит эталоном качества для нейросети

Нейросеть U-Net



- В восстановлениях пока в основном шум: до качества ГС сеть не дошла
- После 3-й эпохи ошибка почти не меняется
- Дальше: дольше обучать

10
эпох обучения

$3{,}15 \cdot 10^{-5}$
мин. ошибка на проверке

Преимущества нашего решения

Метод

- Расчёт ДОЭ за один прямой проход вместо сотен итераций ГС
- Модель рассчитана на любые наборы из 4 изображений
- Фаза ДОЭ сразу в диапазоне −π…π, формат 128×128, как в задаче
- ГС остаётся эталоном, есть с чем сравнивать результат
- ДОЭ сохраняется как PNG 128×128, 8 бит, градации серого

Реализация

- Код на PyTorch поделён на модули: данные, модель, распространение, обучение, инференс
- Реализованы и ГС, и сеть: сравнение по SSIM, Пирсону и времени работы
- Сохраняются лучшие веса (best.pt) и история ошибки (history.csv)
- Запуск шагов по README: обучение, расчёт ДОЭ, сравнение

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

AI ФОТОНИКА

Благодарим за внимание!

2026